SafeWeb Ø=Þáþ • Apresentação Completa do Projeto

Extensão Chrome Manifest V3, Uptime, IA Gemini e Defesa contra Desinformação

Resumo Executivo para Apresentação em Sala de Aula e Bancas Acadêmicas

Desenvolvido por: Iury & Equipe • Tecnologias: Chrome MV3, Gemini 3.5 Flash Lite, Node.js, SQLite

SLIDE 1: CAPA & APRESENTAÇÃO DA EQUIPE

- **Projeto:** SafeWeb — Segurança Proativa, Uptime e Combate à Desinformação.
- **Autoria:** Iury & Equipe.
- **Proposta:** Uma ferramenta leve e integrada ao navegador para proteção contra ameaças digitais e letramento contra notícias falsas.

Fala sugerida: "Boa noite a todos! Vamos apresentar o SafeWeb, uma solução híbrida para Chrome que monitora disponibilidade e analisa desinformação com IA."

SLIDE 2: O PROBLEMA CONTEMPORÂNEO DA WEB

- **Quedas Silenciosas de Serviços:** Usuários perdem tempo sem saber se um sistema caiu ou se a falha é na internet local.
- **Phishing e Golpes Pix:** Falsificação e clonagem de bancos e portais oficiais (typosquatting e combosquatting).
- **Disseminação de Fake News:** Notícias manipuladas com títulos alarmistas que induzem ao compartilhamento por medo ou apelo emocional.

Fala sugerida: "Na web atual enfrentamos três dores: quedas de sistemas, clonagem de marcas bancárias e a rápida viralização de notícias falsas."

SLIDE 3: A PROPOSTA E PILARES DO SAFEWEB

- **Extremamente Leve:** Sem sobrecarga de memória; processamento inteligente e direto no cliente.
- **Três Pilares Integrados:** 1. Monitoramento de Uptime | 2. Análise Heurística de URLs | 3. SafeWeb Informa com Gemini AI.
- **Independência de Camadas:** Funciona 100% autônomo na extensão e suporta backend Node.js opcional para Threat Intelligence.

Fala sugerida: "O SafeWeb opera no navegador do usuário de forma rápida, sem exigir servidores pesados para o dia a dia."

SafeWeb Ø=Þáþ • Arquitetura & Módulos Funcionais

Detalhamento Técnico dos Componentes da Extensão

SLIDE 4: ARQUITETURA DO SISTEMA (MANIFEST V3 + IA)

- **Chrome Manifest V3:** Background Service Worker (chrome.alarms, chrome.storage.local, chrome.notifications).
- **Extração via chrome.scripting:** Inspeção legítima do DOM da aba ativa para capturar título, autor e texto da matéria.
- **Camada de Inteligência Artificial:** Google Gemini API (gemini-3.5-flash-lite) com inferência em tempo real (< 1s).
- **Backend Auxiliar (Node.js):** Sincronização com blocklists mundiais (URLhaus da abuse.ch e OpenPhish).

Fala sugerida: "A extensão usa APIs modernas do Manifest V3 e conecta diretamente à API do Gemini para categorização precisa."

SLIDE 5: MÓDULO 1: MONITORAMENTO & UPTIME

- **Observabilidade em Tempo Real:** Contadores de sites Total, Online e Offline com cálculo percentual contínuo de Uptime.
- **Automação em Segundo Plano:** Testes programados (intervalo de 1 a 30 min) com notificações nativas no desktop quando sites caem.
- **Captura em 1 Clique:** Botão "Capturar Aba Atual" para adicionar qualquer site em teste imediatamente.
- **Exportação para Auditoria:** Download de relatórios consolidados em formatos JSON e CSV.

Fala sugerida: "O usuário cadastra os sites essenciais e a extensão avisa na hora se houver queda ou restauração do serviço."

SLIDE 6: MÓDULO 2: SEGURANÇA HEURÍSTICA DE URLS

- **Princípio Acadêmico:** O SafeWeb NUNCA declara um site como "100% seguro" — avalia fatores de risco auditáveis.
- **Algoritmo Levenshtein:** Detecção de imitação de marcas populares (Nubank, Itaú, Bradesco, Caixa, Mercado Livre, Gov.br).
- **Entropia de Shannon:** Identificação de domínios aleatórios gerados por algoritmos maliciosos (DGA).
- **Estrutura da URL:** Verificação de protocolo HTTPS, IPs literais, ataques Punycode IDN (xn--) e encurtadores.

Fala sugerida: "Não fazemos promessas mágicas de segurança: aplicamos algoritmos matemáticos como Levenshtein e Entropia para detectar ameaças."

SafeWeb Ø=Þáþ • Inteligência Artificial & Demonstração

SafeWeb Informa e Casos Práticos de Teste

SLIDE 7: MÓDULO 3: SAFEWEB INFORMA (GEMINI AI)

- **Objetivo Educativo:** Promover senso crítico e letramento digital no combate à desinformação.
- **Classificações Claras:** Ø=ßâ FONTE CONFIÁVEL | Ø=ßá ALERTA DE SENSACIONALISMO | Ø=Ý4 ALERTA DE FAK NEWS.
- **Explicação Didática da IA:** Frase direta em português simples explicando o porquê daquele veredito sem jargões técnicos.
- **Checagem Cruzada em 1 Clique:** Atalhos de busca rápida no Fato ou Fake (G1), Agência Lupa, Aos Fatos e UOL Confere.

Fala sugerida: "O Informa usa o Gemini para analisar o texto da notícia e gerar um resumo educativo em linguagem acessível."

SLIDE 8: CASOS DE TESTE REAIS (DEMONSTRAÇÃO EM AULA)

- **Notícia Real (Fiocruz/G1):** Ø=ßâ FONTE CONFIÁVEL: Dados com fontes oficiais do Ministério da Saúde e conselho editorial auditável.
- **Clickbait Alarmista (.xyz):** Ø=Ý4 ALERTA DE FAKE NEWS: Uso excessivo de maiúsculas, urgência de repasse e teorias conspiratórias.
- **Boato Médico Perigoso:** Ø=Ý4 ALERTA DE FAKE NEWS: Promessa de cura milagrosa de câncer em 7 dias, desmentida pelo INCA.
- **Blog Desconhecido (.top):** Ø=ßá ALERTA DE SENSACIONALISMO: Promessa exagerada de rendimento sem embasamento ou equipe jornalística.

Fala sugerida: "A extensão não trata tudo como igual: ela distingue com clareza uma notícia legítima de um boato perigoso ou de um caça-cliques."

SLIDE 9: SEGURANÇA DE CREDENCIAIS & GESTÃO DE SEGREDOS

- **Zero Secret Leaks:** Nenhuma chave de API fica exposta no código-fonte enviado ao GitHub.
- **Armazenamento Local no Navegador:** A chave Gemini é salva com segurança no chrome.storage.local através da aba Ajustes.
- **Arquivo Local Protegido:** Suporte a secrets.js com regra rigorosa no .gitignore para desenvolvimento.
- **Conformidade com o GitHub:** Total alinhamento com as políticas de Secret Scanning e Push Protection do GitHub e Google Cloud.

Fala sugerida: "Protegemos totalmente as credenciais de API, garantindo que nenhum segredo seja exposto ou bloqueado no GitHub."

SLIDE 10: CONCLUSÃO & RESULTADOS OBTIDOS

- **Entrega Completa:** Extensão moderna, estável, intuitiva e com documentação técnica detalhada.
- **Impacto Social & Educativo:** Combinação pioneira de cibersegurança estrutural com checagem de fatos por IA.
- **Equipe do Projeto:** Desenvolvido por Iury & Equipe.

Fala sugerida: "Concluímos o SafeWeb entregando uma ferramenta inovadora de impacto real. Estamos prontos para a demonstração prática!"